

Содержание

1	Векторные пространства	2
1.1	Основные понятия и утверждения	2
1.2	Подпространства	4
1.3	Пересечения и сумма подпространств	6

1 Векторные пространства

1.1 Основные понятия и утверждения

Опр. Множество V называется векторным пространством над полем F , если на V введены операции: $+$ $\forall (v_1, v_2) \in V \times V \rightarrow v \in V$ и $\lambda \bullet \forall (\lambda, v) \rightarrow \lambda v \in V$, удовлетворяющие следующим аксиомам:

1. $v_1, v_2, v_3 \in V : v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$

2. $\exists 0 \in V : \forall v \in V : v + 0 = 0 + v = v$

3. $\forall v \in V : \exists -v \in V : v + (-v) = -v + v = 0$

4. $\forall v_1, v_2 \in V : v_1 + v_2 = v_2 + v_1$

5. $\lambda_1(\lambda_2 v) = (\lambda_1 \lambda_2)v$

6. $1v = v1 = v$

7. $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$

8. $(\lambda_1 + \lambda_2)v = \lambda_1 v + \lambda_2 v$

Опр. $v \in V$ - вектор

Опр. $\lambda \in F$ - скаляр

Опр. Пусть $U \subset V$ - векторной подпространства пространства V , если U само является векторным пространством относительно операций, заданных в V .

Утв. Это определение равносильно:

1. $U \neq \emptyset$

2. $v_1 + v_2 \in U, \forall (v_1, v_2) \in U$

3. $\forall \lambda \in F, \forall v \in U : \lambda v \in U$

Опр. Векторы $v_1 \dots v_n \in V$ называются линейнозависимыми, если $\exists \lambda_1 \dots \lambda_n \in F$ (не все нули): $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0$

Утв. Это определение равносильно тому, что один из векторов линейно выражается через остальные.

Опр. Упорядоченный набор $v_1, v_2 \dots v_n \in V$ называется базисом в V , если это максимальный линейнонезависимый набор.

Утв. e является базисом в $V \Leftrightarrow e_1 \dots e_n$ - ЛНЗ и $\forall v \in V \exists \lambda_1 \dots \lambda_n \in F : v = v_1 \lambda_1 + \dots + v_n \lambda_n$

Обозначим $X_e = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F$ тогда $x = eX_e$.

Теорема: если в V существует базис из n векторов, то во всех базисах V содержится n векторов.

Доказательство: через основную лемму о линейной зависимости (см. 1 семестр)

Опр. пусть $\dim V = n$, e -исходный базис, e' -новый базис $\Rightarrow \forall j = 1 \dots n :$
 $e'_j = \sum_{i=1}^n e_{ij} e_j$. C - матрица перехода, где по столбцам написаны координаты векторов нового базиса в старом. $e' = (e_1 \dots e_n) C_{e \rightarrow e'}$

Свойства матриц перехода:

1. C - невырожденная

Доказательство: Столбцами C являются столбцы ЛНЗ векторов $e'_1 \dots e'_n \Rightarrow \det C \neq 0$

2. $C_{e' \rightarrow e} = C^{-1}_{e \rightarrow e'}$

Доказательство: По определению матрицы перехода $e' = (e'_1 \dots e'_n) = (e_1 \dots e_n) C_{e \rightarrow e'}$
 C другой стороны $e = (e'_1 \dots e'_n) C_{e' \rightarrow e}$. Ввиду единственности разложения по базису $C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e} = E$

3. $C_{e \rightarrow e''} = C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e''}$

Доказательство: По определению $e'' = e' C_{e' \rightarrow e''} = e C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e''} = e C_{e \rightarrow e''} \Rightarrow C_{e \rightarrow e''} = C_{e \rightarrow e'} C_{e' \rightarrow e''}$

Как выглядит матрица перехода, если известны координаты e_i и e'_j в универсальном базисе E . Можно рассмотреть матричное уравнение: $(e'_1 \dots e'_n) C = (e'_1 \dots e'_n)$.
 $[e'_1 \dots e'_n | e'_1 \dots e'_n] \xrightarrow{\text{ЭП}} [E | C]$

Изменение координат вектора при замене базиса: $X_e = C_{e \rightarrow e'} X_{e'}$

Доказательство: $\forall x \in V, x = eX_e = e'X_{e'} = eC_{e \rightarrow e'}X_{e'}$, ввиду единственности разложения по базису e , $X_e = C_{e \rightarrow e'}X_{e'}$

1.2 Подпространства

Типовые примеры:

0. Геометрические векторы

1. F^n пространство столбцов (или строк) высоты (длины) n , с естественным операциями. Базис - $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$
2. $M_{m \times n}(F)$ с естественным операциями. $\dim M_{m \times n} = mn$. Стандартный базис из всех матричных единиц.
3. $V = \{f : x \rightarrow \mathbb{R}\}$ с операциями поточечность сложения и умножения на скаляр. V бесконечномерное, если x бесконечно.
4. $F[t]$ с естественными операциями. Бесконечномерное $\forall n \in \mathbb{N}_0 : 1, t, \dots, t^n$ - ЛНЗ. $F[t]_n = \{a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n\} a_i \in F i = \{1 \dots n\}$ - подпространство размерности $n+1$. Базис: $1, t, \dots, t^n$. Тейлорский базис: $1, t - t_0, \dots, (t - t_0)^n$
5. $\Omega \neq \emptyset, V = 2^\Omega$ с операцией вместо сложения $A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \forall A, B \in \Omega$, $F = \mathbb{Z}_2 : 0A = \emptyset, 1A = A$

Два основных способа задания подпространства в V :

1. Линейная оболочка семейства векторов $S \subset V$. $\langle S \rangle = \{\sum_{i \in I} \lambda_i S_i\}$ (конечная сумма), $s_i \in S, \lambda_i \in F$.

Частный случай: $\langle a_1 \dots a_n \rangle = \{\sum_{i \in I} \lambda_i a_i\} \lambda_i \in F$.

УТВ. $\langle a_1 \dots a_n \rangle \subset V, \dim \langle a_1 \dots a_n \rangle = rk\{a_1 \dots a_n\}$

Доказательство:

- (a) $\mu \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i + \sum_{i=1}^m \mu \lambda_i a_i$
- (b) $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_i + \sum_{i=1}^n \mu_i a_i = \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \mu_i) a_i \Rightarrow$ набор векторов a - подпространство в V .

Если $r = rk\{a_1 \dots a_n\}$ и $a_k \dots a_s$ - базисные, то любой вектор a_i выражается через них $\Rightarrow$ любая линейная комбинация тоже $\Rightarrow a_k \dots a_s$ базис. (конец док. утв.)

Алгоритм вычисления $\dim \langle a_1 \dots a_n \rangle$ и базиса, если известны координаты этих векторов: составляем матрицу $(a_1^\uparrow \dots a_n^\uparrow)$, приводим к улучшенному ступеньчатому виду с помощью ЭП над строками, тогда столбцы с лидерами - базисные вектора. Разложение остальных находится с помощью коэффициентов свободных членов.

2. $\dim V = n$ известны координаты в некотором базис $\forall x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = eX$ $W = \{x = eX | AX = 0\}$ - решения ОСЛУ.

Утв. W - подпространство в V . $\dim W = n - \text{rk} A$. Базис - любая ФСР.

Теорема Линейную оболочку конечного числа векторов в конечномерном векторном пространстве V можно задать с помощью ОСЛУ.

Доказательство: два способа:

1. Вектор x со столбцом координат $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

$x \in \langle a_1 \dots a_m \rangle \Leftrightarrow \exists \alpha_1 \dots \alpha_m \in F : \sum_{i=1}^m \alpha_i a_i = x$ или в координатах: $\sum_{i=1}^m \alpha_i a_i^\uparrow =$

X то есть СЛУ с $\overline{A} = \begin{pmatrix} a_1^\uparrow \dots a_m^\uparrow & x_1 \\ \vdots & x_m \end{pmatrix}$ совместна $\Leftrightarrow$ после алгоритма Гаусса

$$\overline{A} \xrightarrow{\text{усв}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & \dots & * & \sum C_{rj} x_j \\ 0 & 1 & \dots & * & \\ 0 & 0 & 1 & * & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & \sum C_{r+1,j} x_j \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sum C_{n,j} x_j \end{array} \right) \quad (\text{сумма при нулевых строках - нужная нам}$$

ОСЛУ, где r - ранг матрицы).

2. Пусть дана ОСЛУ $CX = 0$ (где у C r строк). $C \xrightarrow{*} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & 0 & \\ 0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & D \\ 0 & \dots & 0 & \\ 0 & \dots & 1 & \end{array} \right) = C' =$

$(E_r | D)$

$$\begin{cases} x_1 = d_{1r+1}x_{r+1} + \dots + d_{1n}x_n \\ \dots \\ x_k = d_{kr+1}x_{r+1} + \dots + d_{kn}x_n \end{cases} \quad (k = 1 \dots r)$$

Фундаментальная матрица $T = \begin{pmatrix} -D \\ E_{n-r} \end{pmatrix} C' T = E_r(-D) + D E_{n-r} = -D + D = 0 \Rightarrow$

Фундаментальная матрица - это решения исходной ослу.

Мы доказали, что фундаментальная матрица является решением подобной ослу. Теперь рассмотрим нужную нам фундаментальную матрицу из базисных векторов $a_1 \dots a_r$, запишем их по строчкам:

$$\begin{pmatrix} a_1^{\rightarrow} \\ \vdots \\ a_r^{\rightarrow} \end{pmatrix} \xrightarrow{*} \left(M_{rx(n-r)} \mid E_r \right) \xrightarrow{\text{транспонирование}} \begin{pmatrix} M^T \\ E_r \end{pmatrix} = T - \text{наша Фундаментальная}$$

матрица исходной ослу. Тогда из доказанного: $C = (E_{n-r} \mid -M^T)$ Пространство $\{X \mid CX = 0\}$ имеет размерность $n - (n-r) = r$.

* - ЭП над строками и перенумерация неизвестных так, чтобы главные члены шли подряд

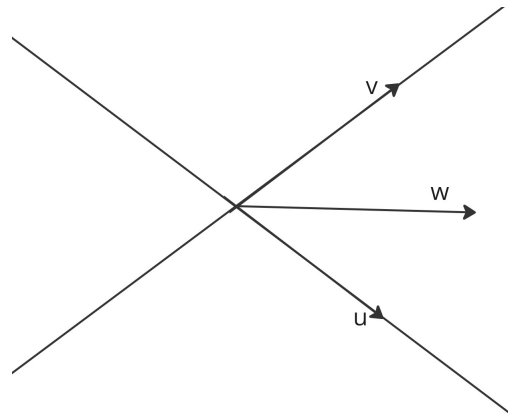
1.3 Пересечения и сумма подпространств

Утв. Если $U_i (i \in I)$ - подпространство V , то $\cap U_i = W$ - тоже подпространство в V .

Доказательство: идея: пусть $\dim U_1 \cap U_2 = s$. $c_1 \dots c_s$ - базис. Дополним их до базиса в $U_1 : a_1 \dots a_{n_1-s}$ ($n_1 = \dim U_1$) и до базиса в $U_2 : b_1 \dots b_{n_2-s}$ ($n_2 = \dim U_2$)

Замечание: $\cup U_i$ может не быть подпространством даже для $i = \{1, 2\}$

Доказательство:



Прямые - подпространства, v и u - вектора из объединения подпространств, их сумма w не лежит в подпространств $\Rightarrow$ их объединение не подпространство.